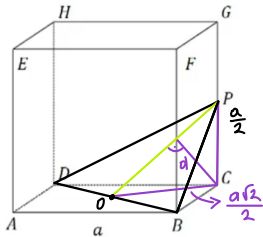


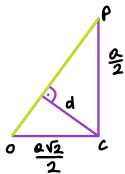
Dany jest sześcian ABCDEFGH o krawędzi długości a . Punkt P jest środkiem krawędzi CG tego sześcianu (zobacz rysunek poniżej).

Oblicz odległość wierzchołka C od płaszczyzny zawierającej punkty B, D oraz P .



① zaznaczamy na rysunku dany przekrój

② tworzymy rysunek pomocniczy $\triangle OCP$



$$|OP|^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$|OP|^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{2a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$|OP| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

③ linijmy długości d wykonujemy pole $\triangle$
(d jest pod kątem prostym, więc jest też wysokością)

$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot d \quad / \cdot \frac{2}{a} \neq 0$$

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} = d\sqrt{3} \quad / : \sqrt{3}$$

$$d = \frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$$

$$\text{Odp: } d = \frac{a\sqrt{6}}{6}$$